

分析 II 测试 1

1. 设 $u, v \in \mathcal{R}[a, b]$ 且 $u(x) \geq \alpha > 0, \forall x \in [a, b]$ 。证明: $u(x)^{v(x)} \in \mathcal{R}[a, b]$ 。

2. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{hf(x)dx}{h^2 + x^2} = \frac{\pi}{2}f(0)$ 。

3. 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1]$, 证明: $\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

4. (1) 陈述 Jensen 不等式。

(2) 设 ϕ 在 $[0, a]$ 上连续, f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\forall x, f''(x) \geq 0$ 。证明:

$$f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \phi(t)dt\right) \leq \frac{1}{a} \int_0^a f(\phi(t))dt$$

5. (1) 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

(2) 设 f 在 $[a, b]$ 有连续的导函数, $f(a) = 0$, 证明:

(i) $|f(x)| \leq g(x) := \int_a^x |f'(t)|dt, \forall x \in [a, b]$ 。

(ii) $\int_a^b |f(x)f'(x)|dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx$ 。

6. 设 f'_x, f'_y 在 (x_0, y_0) 的某个邻域内存在, 且它们在 (x_0, y_0) 处可微, 证明:

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

7. 设 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$, f 在 $x = 1$ 处可导, $f(1) = 0, f'(1) = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x)dx = -a$$